

功率电子与运动控制实验要求

一、实验内容

本次课程共包含功率电子与运动控制两个方面的实验内容，其中功率电子包含 3 个物理实验，运动控制包含 2 个物理实验和一个仿真实验，所有实验都需要提交**电子版**的实验报告。

功率电子三次物理实验的实验内容如下：

序号	实验名称	课时数	每组人数	备注
1	GTO、MOSFET、GTR、IGBT 驱动与保护电路实验	4	2	
2	单相半波可控整流电路实验	4	2	
3	单相交直交变频性能研究及单相正弦波（SPWM）逆变电路实验	4	2	

运动控制 2 次物理实验和一次仿真实验内容如下：

序号	实验名称	课时数	每组人数	备注
1	双闭环控制可逆直流脉宽调速系统（PWM）	4	2	
2	三相正弦波脉宽度调制（SPWM）变频原理实验	4	2	
3	三相 SPWM 逆变电源电路仿真实验	4	2	

二、实验报告提交

2.1 报告要求

1. 每个实验(物理实验或仿真实验)每人提交一份实验报告；

2. **严禁抄袭**，如果发现两份报告完全相同(除封面之外)视为抄袭。那么抄袭者与被抄袭者的实验报告以零分计，本课程不给予学分且不给予重修的机会!!!
3. 物理实验旷课一次或漏交任何一份实验报告或仿真实验验收缺席，本课程都不给予学分!!!

2.2 报告提交

提交时间：

物理实验的报告：下一次物理实验课之前，提交本次物理实验的报告；最后一次物理实验的报告与仿真实验的报告一起在第 15 周周日（**2026 年 6 月 14**）下午 5:00 以前提交；

提交方式：

- 以班为单位，提交 Word 版实验报告文件的整体打包压缩文件发送至 Email:zzxhust@hust.edu.cn，并短信通知老师（13476216003）；
- 文件名命名格式：专业班级-姓名-学号-XX 实验 X.docx（注意专业班级采用简称：自动化 2301 班-----简写为自 2301，同理自卓 2301 班-----简写为自卓 2301…例如：自 2301-李小明-U2023xxxxx-物理实验 1.docx）；
- 文件属性：可读写，便于老师批改，**不要提交 pdf 版本的报告**。

三、实验报告评分细则

3.1 物理实验评分标准

- 必须具有对应物理实验的原始记录 (5%);
- 物理实验原理的理论分析及定量计算推导 (20%);
- 物理实验原理图及其工作原理分析 (20%);
- 若干 (3-8 个, 甚至更多) 典型信号波形图 (10%);
- 实验数据记录表及其详细理论计算分析 (20%);
- 实验数据曲线图 (10%);
- 实验数据误差分析; (10%);
- 实验结论 (5%)。

3.2 仿真实验评分标准

- 必须具有对应仿真实验原理的理论分析及定量计算推导 (25%);
- 仿真实验原理图及其工作原理分析 (20%);
- (3-8 个, 甚至更多)典型信号波形图 (10%);
- 实验数据图表及其详细理论计算分析 (20%);
- 实验数据曲线图 (10%);
- 实验数据误差分析 (10%);
- 实验结论 (5%)。

四、实验报告格式

实验报告格式: [参见实验报告模板](#)